

# Практическое занятие №4

25.09.2026

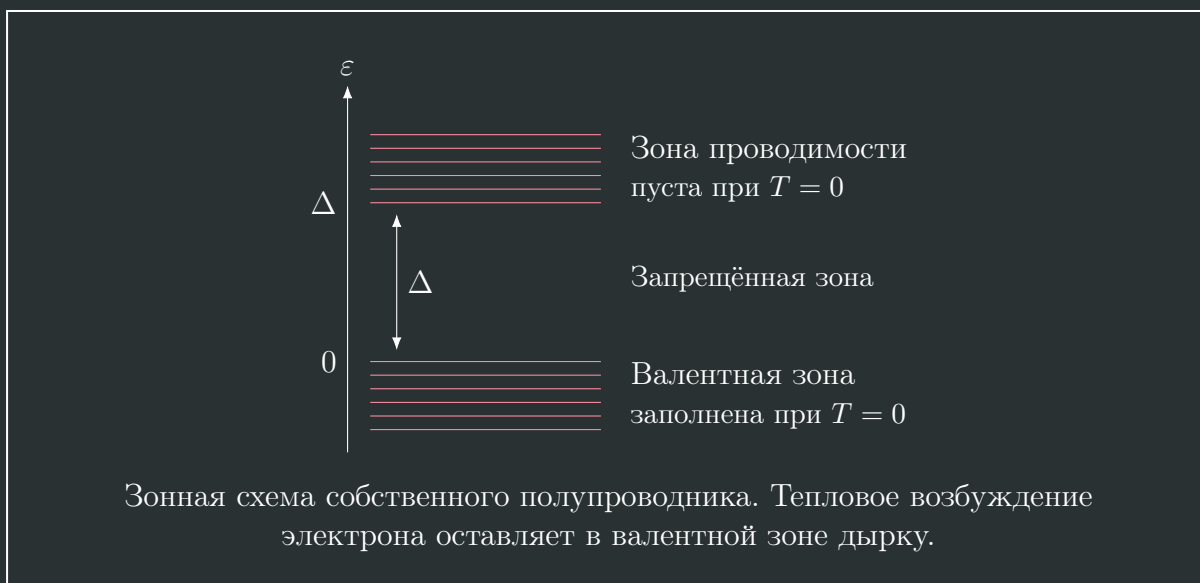
## Полупроводники

### Электроны и дырки в собственном полупроводнике

Полагаем  $k_B = 1$ . Нуль энергии выберем на вершине валентной зоны; дно зоны проводимости находится на высоте  $\Delta$ . При  $T = 0$  в собственном полупроводнике валентная зона заполнена, а зона проводимости пуста. Вблизи краёв зон используем параболические законы дисперсии:

$$\varepsilon_c(p) = \Delta + \frac{p^2}{2m_e^*}, \quad \varepsilon_v(p) = -\frac{p^2}{2m_h^*}.$$

Здесь  $m_e^*$  и  $m_h^*$  — эффективные массы электронов и дырок. Рассматриваем по одной изотропной зоне каждого типа со спиновым вырождением два. В реальном кристалле дополнительные долины учитываются в эффективных плотностях состояний.



### Число носителей в невырожденном приближении

Вероятность заполнения состояния в зоне проводимости и вероятность отсутствия электрона в валентной зоне равны

$$f_e(p) = \frac{1}{e^{(\varepsilon_c(p)-\mu)/T} + 1}, \quad f_h(p) = 1 - \frac{1}{e^{(\varepsilon_v(p)-\mu)/T} + 1}.$$

Учитывая два спиновых состояния, запишем

$$N_e = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int f_e(p) d^3p, \quad N_h = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int f_h(p) d^3p.$$

При  $\Delta - \mu \gg T$  и  $\mu \gg T$  распределения имеют больцмановский вид:

$$f_e(p) \simeq e^{(\mu-\Delta)/T} e^{-p^2/(2m_e^*T)}, \quad f_h(p) \simeq e^{-\mu/T} e^{-p^2/(2m_h^*T)}.$$

Поскольку  $\int e^{-p^2/(2m^*T)} d^3p = (2\pi m^*T)^{3/2}$ , получаем

$$\begin{aligned} N_e &= \mathcal{N}_c(T) e^{(\mu-\Delta)/T}, & \mathcal{N}_c(T) &= 2V \left( \frac{m_e^*T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}, \\ N_h &= \mathcal{N}_v(T) e^{-\mu/T}, & \mathcal{N}_v(T) &= 2V \left( \frac{m_h^*T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}. \end{aligned}$$

Обозначения  $\mathcal{N}_c$  и  $\mathcal{N}_v$  относятся к эффективному числу состояний во всём объёме  $V$ , а не к числу занявших их носителей.

### Химический потенциал собственного полупроводника

В отсутствие примесей электрон и дырка возникают парой:  $N_e = N_h$ . Условие электронейтральности даёт

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

Отсюда

$$\mu_i = \frac{\Delta}{2} + \frac{T}{2} \ln \frac{\mathcal{N}_v}{\mathcal{N}_c} = \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

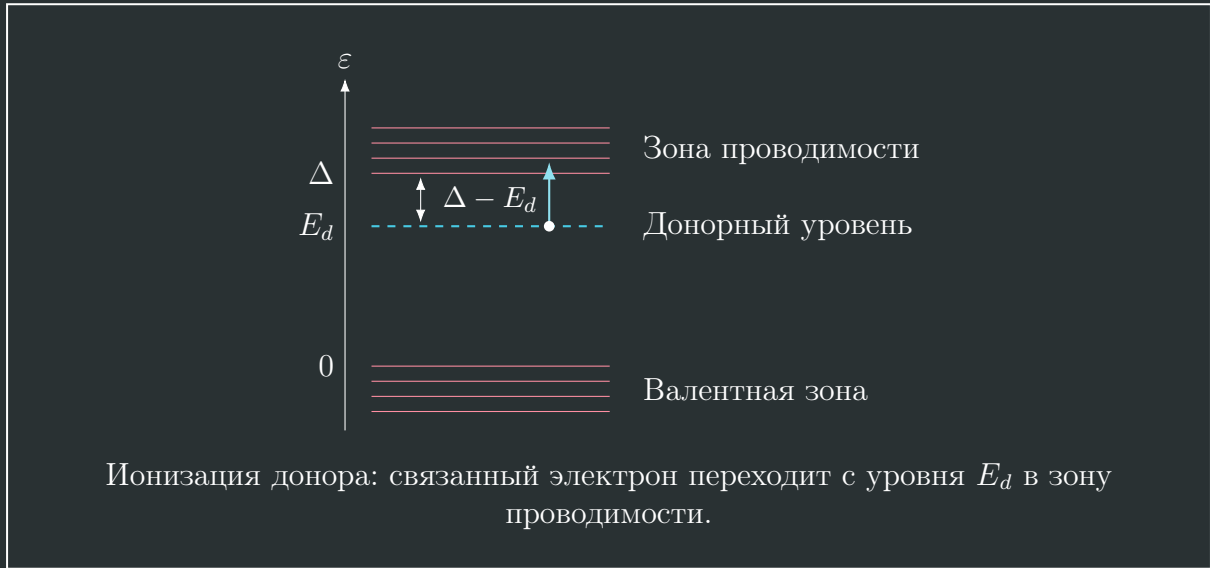
$$N_i = N_e = N_h = \sqrt{\mathcal{N}_c \mathcal{N}_v} e^{-\Delta/(2T)}.$$

При одинаковых эффективных массах  $\mu_i$  находится в середине запрещённой зоны. Формула описывает предел  $T \rightarrow 0$  из области  $T > 0$ ; строго при  $T = 0$  условие заполнения допускает любое положение  $\mu$  внутри щели.

# Задача 1. Донорный полупроводник

## Условие:

В кремний, элемент IV группы, добавлено небольшое количество атомов фосфора из V группы. Четыре электрона примеси участвуют в валентных связях, пятый слабо связан с донором. Донорный уровень  $E_d$  расположен ниже дна зоны проводимости  $\Delta$ ; энергия ионизации  $\Delta - E_d \sim 0,03\text{--}0,1\text{ эВ}$ . Уже при температурах порядка 300 К возможен переход этих электронов в зону проводимости. Найти температурную зависимость химического потенциала и числа электронов в зоне проводимости.



## Решение

Пусть  $N_d$  — полное число доноров,  $N_d^+$  — число ионизированных доноров. Акцепторы отсутствуют. Считаем доноры независимыми, а носители в зонах — невырожденными. Введём обозначение  $\delta = \Delta - E_d > 0$ .

### Статистическая сумма одного донора

Донор может быть пустым (ионизованным) или содержать один связанный электрон с одним из двух направлений спина. Двойное заполнение исключаем. Большая статистическая сумма одного центра равна

$$\mathcal{Z}_d = 1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}, \quad \Omega_d = -T \ln \mathcal{Z}_d.$$

Среднее число связанных электронов на одном доноре находим дифференцированием по химическому потенциалу:

$$\bar{n}_d = -\frac{\partial \Omega_d}{\partial \mu} = \frac{2e^{(\mu - E_d)/T}}{1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}}.$$

Вероятность ионизации равна  $1 - \bar{n}_d$ , поэтому

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}}.$$

Множитель два в знаменателе обусловлен спиновым вырождением нейтрального донора; его необходимо сохранять в низкотемпературном ответе.

### Уравнение электронейтральности

Положительный заряд создают ионизованные доноры и дырки, отрицательный — электроны в зоне проводимости. Следовательно,

$$N_e = N_d^+ + N_h.$$

Подставляя найденные распределения, получаем основное уравнение для химического потенциала:

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = \frac{N_d}{1 + 2e^{(\mu-E_d)/T}} + \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

После нахождения  $\mu(T)$  число электронов определяется формулой  $N_e(T) = \mathcal{N}_c(T) e^{(\mu(T)-\Delta)/T}$ .

Уравнение определяет переходы между режимами в рамках принятого приближения. Рассмотрим его предельные случаи.

### Низкие температуры: вымораживание носителей

При  $T \ll \delta$  большинство доноров нейтрально:  $2e^{(\mu-E_d)/T} \gg 1$ . Дырок мало,  $N_h \ll N_e$ , и

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} \simeq \frac{N_d}{2} e^{(E_d-\mu)/T}.$$

Логарифмируя, получаем

$$\mu(T) \simeq \frac{\Delta + E_d}{2} - \frac{T}{2} \ln \frac{2\mathcal{N}_c(T)}{N_d}.$$

Число свободных электронов равно

$$N_e(T) \simeq \sqrt{\frac{N_d \mathcal{N}_c(T)}{2}} e^{-\delta/(2T)}.$$

Таким образом,  $N_e \propto T^{3/4} e^{-\delta/(2T)}$ , а  $\mu \rightarrow (\Delta + E_d)/2$  при  $T \rightarrow 0$ . Условие малой доли ионизованных доноров можно записать как  $\mathcal{N}_c e^{-\delta/T} \ll 2N_d$ .

### Переход к полной ионизации доноров

Пока дырками можно пренебречь,  $N_e = N_d^+$ . Исключая  $\mu$  с помощью  $e^{(\mu-E_d)/T} = (N_e/\mathcal{N}_c) e^{\delta/T}$ , получаем

$$\frac{2e^{\delta/T}}{\mathcal{N}_c} N_e^2 + N_e - N_d = 0.$$

Положительный корень удобно представить в виде

$$N_e(T) = \frac{2N_d}{1 + \sqrt{1 + 8(N_d/\mathcal{N}_c(T))e^{\delta/T}}}.$$

Соответствующий химический потенциал равен

$$\mu(T) = \Delta + T \ln \frac{N_e(T)}{\mathcal{N}_c(T)}.$$

Эта формула непрерывно связывает вымораживание с областью истощения примеси. Когда  $2(N_d/\mathcal{N}_c)e^{\delta/T} \ll 1$  и собственных носителей ещё мало, каждый донор отдаёт практически один электрон:

$$N_e \simeq N_d, \quad \mu \simeq \Delta + T \ln \frac{N_d}{\mathcal{N}_c(T)}.$$

Граница полной ионизации зависит и от числа доноров, и от плотности состояний; одного сравнения  $T$  с  $\delta$  недостаточно.

### Высокие температуры: вклад собственных носителей

При полной ионизации доноров, но уже заметном числе дырок, условие нейтральности имеет вид

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = N_d + \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

Положим  $x = e^{\mu/T}$ . Тогда

$$\mathcal{N}_c e^{-\Delta/T} x^2 - N_d x - \mathcal{N}_v = 0,$$

откуда

$$e^{\mu/T} = \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4\mathcal{N}_c\mathcal{N}_v e^{-\Delta/T}}}{2\mathcal{N}_c e^{-\Delta/T}}.$$

Введённое выше собственное число носителей удовлетворяет  $N_i^2 = \mathcal{N}_c\mathcal{N}_v e^{-\Delta/T} = N_e N_h$ . Поэтому результат можно записать компактно:

$$N_e = \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4N_i^2}}{2}, \quad N_h = \frac{\sqrt{N_d^2 + 4N_i^2} - N_d}{2},$$

$$\mu = \Delta + T \ln \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4N_i^2}}{2\mathcal{N}_c}.$$

При  $N_i \ll N_d$  восстанавливается  $N_e \simeq N_d$ . В собственной области  $N_i \gg N_d$  получаем

$$N_e \simeq N_h \simeq N_i, \quad \mu \simeq \mu_i = \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

Здесь «высокая температура» означает выход в собственную область; невырожденное приближение всё ещё требует  $\mu \gg T$  и  $\Delta - \mu \gg T$ .

### Ответ

**Вымораживание:** свободных электронов экспоненциально мало,

$$N_e \simeq \sqrt{\frac{N_d \mathcal{N}_c}{2}} e^{-\delta/(2T)}, \quad \mu \simeq \frac{\Delta + E_d}{2} - \frac{T}{2} \ln \frac{2\mathcal{N}_c}{N_d}.$$

**Истощение примеси:** доноры ионизованы, дырок мало,

$$N_e \simeq N_d, \quad \mu \simeq \Delta + T \ln \frac{N_d}{\mathcal{N}_c}.$$

**Собственная проводимость:** тепловых пар намного больше, чем доноров,

$$N_e \simeq \sqrt{\mathcal{N}_c \mathcal{N}_v} e^{-\Delta/(2T)}, \quad \mu \simeq \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

Все формулы для концентраций получаются делением чисел частиц на  $V$ . Для температуры в кельвинах в формулах следует заменить  $T$  на  $k_B T$ .